# 設定FC和iSCSI的LUN

ONTAP 9

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/lun-san-environments-concept.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

設定FC和iSCSI的LUN . . . 1
LUN準則 . . . 1
LUN設定工作流程 . . . 1
設定FCoE的交換器 . . . 2
設定LUN的先決條件 . . . 3
驗證FC或iSCSI的授權 . . . 3
設定SVM for iSCSI . . . 4
設定SVM for FC . . . 4
建立LUN並對應至igroup . . . 5
啟用特定主機的區塊存取 . . . 6
將LUN轉換成命名空間 . . . 6

# 設定FC和iSCSI的LUN

## LUN準則

FC傳輸協定和iSCSI傳輸協定都是透過使用LUN來配置儲存設備。設定LUN之後、您可以執行各種管理工作、例如增加或減少LUN的大小。設定磁碟區並設定適當的作業系統類型之後、您必須完成設定LUN所需的步驟。

### 指派LUN ID的準則

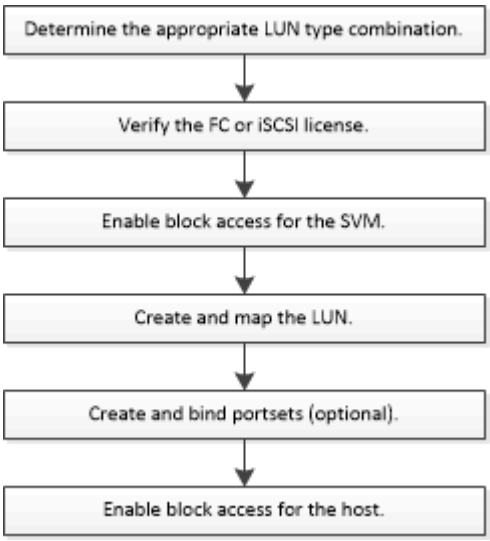
通常、預設LUN ID以0開頭、並以1為增量指派給每個額外的對應LUN。主機會將LUN ID與LUN的位置和路徑名稱建立關聯。有效LUN ID編號的範圍取決於主機。如需詳細資訊、請參閱主機公用程式隨附的文件。

### 將LUN對應至igroup的準則

- 您只能將LUN對應至一個igroup。
- 您只能透過igroup將LUN對應至一個特定的啟動器。
- 您可以將單一啟動器新增至多個igroup、但啟動器只能對應至一個LUN。
- 您無法對對應至相同igroup的兩個LUN使用相同的LUN ID。
- igroup和連接埠集應該使用相同的傳輸協定類型。

## LUN設定工作流程

若要設定LUN、您必須根據需求決定最佳的LUN類型。接著您可以依照一系列工作來驗證傳輸協定授權、啟用區塊存取、建立及對應LUN、以及在主機上啟用區塊存取。您也可以選擇性地建立及繫結連接埠集、做為LUN設定工作流程的一部分。



### 其他方法可在ONTAP 不一樣的情況下執行

| 若要完成此工作、請使用… | 請參閱… |
| --- | --- |
| 重新設計的System Manager（9.7及更新版本隨附） | • "為VMware資料存放區配置SAN儲存設備"<br>• "為Linux伺服器配置SAN儲存設備"<br>• "為Windows伺服器配置SAN儲存設備" |
| System Manager Classic（9.7及更早版本提供） | • "使用VSC的ESXi FC組態"<br>• "Red Hat Enterprise Linux的FC組態"<br>• "Windows的FC組態"<br>• "使用VSC的ESXi iSCSI組態"<br>• "適用於Red Hat Enterprise Linux的iSCSI組態"<br>• "適用於Windows的iSCSI組態" |

# 設定FCoE的交換器

## 您必須先為FCoE設定交換器、FC服務才能在現有的乙太網路基礎架構上執行。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您的SAN組態必須受到支援。

  如需支援組態的詳細資訊、請參閱互通性對照表。

- 您的儲存系統必須安裝統一化目標介面卡（UTA）。

  如果您使用UTA2、則必須將其設定為「cna」模式。

- 主機上必須安裝整合式網路卡（CNA）。

步驟

1. 請使用交換器文件來設定FCoE的交換器。
2. 使用「dCB show」命令來確認叢集中每個節點的DCB設定已正確設定。

   「run -node1 -command DCB show」

   DCB設定值是在交換器上設定的。如果設定不正確、請參閱交換器文件。

3. 使用「FCP介面卡show」命令來確認FC目標連接埠線上狀態為「true」時、FCoE登入是否正常運作。

   「cluster1：> FCP介面卡顯示欄位節點、介面卡、狀態、狀態、速度、架構建立、實體傳輸協定」

   如果FC目標連接埠線上狀態為「假」、請參閱交換器文件。

"NetApp 互通性對照表工具"

"NetApp技術報告3800：乙太網路光纖通道（FCoE）端點對端點部署指南"

"Cisco MDS 9000 NX-OS與SAN-OS軟體組態指南"

"Brocade產品"

# 設定LUN的先決條件

設定LUN包括建立LUN、建立igroup、以及將LUN對應至igroup。您的系統必須符合特定先決條件、才能設定LUN。

- 互通性對照表必須列出您所支援的SAN組態。
- 您的SAN環境必須符合中指定的SAN主機和控制器組態限制 "NetApp Hardware Universe" 適用於ONTAP 您的版本的
- 必須安裝受支援版本的主機公用程式。

  主機公用程式文件提供更多資訊。

- 您必須在LUN所屬節點和所屬節點的HA合作夥伴上擁有SAN生命里數。

"NetApp 互通性對照表工具"

"SAN主機組態ONTAP"

"NetApp技術報告4017：Fibre Channel SAN最佳實務做法"

# 驗證FC或iSCSI的授權

在使用FC或iSCSI啟用儲存虛擬機器（SVM）的區塊存取之前、您必須先取得授權。

步驟

1. 使用「系統授權show」命令來驗證您是否擁有FC或iSCSI的授權。

   「系統授權展示」

```
Package           Type    Description           Expiration
 ---------------- ------- --------------------- --------------------
 Base              site    Cluster Base License  -
 NFS               site    NFS License           -
 CIFS              site    CIFS License          -
 iSCSI             site    iSCSI License         -
 FCP               site    FCP License           -
```

2. 如果您沒有FC或iSCSI的授權、請使用「license add」命令。

   「license add -license code-code-*y_your less_code*」

# 設定SVM for iSCSI

## 若要設定iSCSI的儲存虛擬機器（SVM）、您必須為SVM建立生命期、並將iSCSI傳輸協定指派給這些生命期。

每個使用iSCSI傳輸協定處理資料的SVM、每個節點至少需要一個iSCSI LIF。為了提供備援、您應該在每個節點上建立至少兩個生命期。

步驟

1. 讓SVM聆聽iSCSI流量：

   「vserver iSCSI create -vserver *vserver_name*-target別名_vserver_name_」

2. 在每個節點上建立要用於iSCSI的SVM LIF：

   「網路介面create -vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-role data -data傳輸協定iSCSI -home -node_node_name_-home-port *port_name*-address_ip_address_-netask_kap

3. 請確認您已正確設定lifs：

   「網路介面show -vserver *vserver_name*」

4. 確認iSCSI已啟動並正在執行、以及該SVM的目標IQN：

   「vserver iSCSI show–vserver *vserver_name*」

5. 從您的主機建立iSCSI工作階段至您的生命期。

"NetApp技術報告4080：現代SAN的最佳實務做法"

# 設定SVM for FC

## 若要設定FC的儲存虛擬機器（SVM）、您必須為SVM建立生命期、並將FC傳輸協定指派給這些生命期。

您必須擁有FC授權、而且必須啟用。如果未啟用FC授權、則LIF和SVM似乎處於線上狀態、但作業狀態為「親自」。您必須啟用FC服務、才能讓您的LIF和SVM正常運作。您必須為SVM中的所有FC LIF使用單一啟動器分區、才能裝載啟動器。

NetApp為每個以FC傳輸協定提供資料的SVM、每個節點至少支援一個FC LIF。每個節點必須使用兩個LIF和兩個Fabric、每個節點必須附加一個LIF。這可在節點層和網路上提供備援功能。

步驟

1. 在SVM上啟用FC服務：

   「vserver FCP create -vserver *vserver_name*-stue-admin up」

2. 在每個服務FC的節點上為SVM建立兩個生命期：

   「網路介面create -vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-role data -data傳輸協定FCP -home

-node_node_name_-home-port *port*」

「-role」參數應為「dATA」、「data-傳輸協定」參數應為「FCP」。

3. 確認您的生命已建立、且其作業狀態為「線上」：

   「網路介面show -vserver *vserver_name__lif_name*」

"NetApp支援"

"NetApp 互通性對照表工具"

叢集SAN環境中的LIF考量

# 建立LUN並對應至igroup

## 在設定SAN環境時、您必須建立LUN、建立啟動器群組（igroup）、並將LUN對應至igroup。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已建立集合體、磁碟區和儲存虛擬機器（SVM）。
- 您必須啟用FC或iSCSI的區塊存取。
- 您必須在叢集中的所有節點上建立SAN LIF。

建立LUN時、您必須指定LUN OS類型。LUN的實際大小可能會因LUN的作業系統類型而稍有不同。LUN建立後、無法修改LUN OS類型。

每個LUN的中繼資料在包含的Aggregate中需要約64 KB的空間。建立LUN時、您必須確保包含的Aggregate有足夠的空間來容納LUN的中繼資料。如果Aggregate沒有足夠的空間來容納LUN的中繼資料、則部分主機可能無法存取LUN。

如有必要、您可在ONTAP 更新版本的版本中、將LUN擴充至原始大小的10倍。例如、如果您建立100 GB LUN、則可將該LUN擴充至1、000 GB。您不得超過16 TB、即LUN大小上限。此限制不適用於ONTAP 更新版本的版本。

> LUN的實際最大大小可能不恰好為16 TB。將限制捨位至稍低的值。ONTAP

在LUN建立期間、一律會啟用非對稱邏輯單元存取（ALUA）。您無法變更ALUA設定。

步驟

1. 建立LUN：

   「LUN create -vserver vserver_name -volume *volume _name*-LUN *lun_name*-size *lun_size*-osttype *lun_ostype*-space-Reserve enabled| disabled'

   您的LUN名稱不得超過255個字元、且不得包含空格。

   如果您的主機作業系統是Windows 2008或更新版本、請使用「windows_2008」osttype。預設會啟用「最快保留」選項。如果您想要非空間保留LUN、則必須將「最快保留」選項設定為「停用」。

在磁碟區中建立LUN時、NVFIL選項會自動啟用。

2. 建立您的igroup：

   "igroup create -vserver *vserver_name*-igroup *igroup_name*-protocol FCP | iscs|混合-ostype_lun_ostype_ -initiator *name*"

   如果您的主機作業系統是Windows 2008或更新版本、請使用「windows_2008」osttype。

3. 將LUN對應至igroup：

   "LUN對應會建立-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-LUN *lun_name*-igroup *igroup_name*"

4. 驗證LUN的設定是否正確：

   「LUN show -vserver *vserver_name*」

"磁碟與Aggregate管理"

"邏輯儲存管理"

"網路管理"

# 啟用特定主機的區塊存取

## 您必須在特定主機上啟用區塊存取、才能讓啟動器存取您的目標。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須在主機與SVM上的LIF之間建立網路連線。
- 您的FC或iSCSI服務必須開啟且正常運作。
- 您必須擁有對應至啟動器群組（igroup）的LUN。

步驟

1. 請遵循主機文件中的步驟、在特定主機上啟用區塊存取。
2. 使用主機公用程式完成FC或iSCSI對應、並探索主機上的LUN。

"SAN主機組態ONTAP"

# 將**LUN**轉換成命名空間

## 從ONTAP 《支援支援支援支援服務的支援服務：支援支援ONTAP 服務」的功能、從功能性的9.11.1開始、您可以使用支援服務器的CLI、將現有的LUN就地轉換為NVMe命名空間。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 指定的LUN不應有任何現有的igroup對應。

- LUN不應位於MetroCluster 以實體為基礎的虛擬伺服器或SMBC關係中。
- LUN不應是傳輸協定端點或繫結至傳輸協定端點。
- LUN不應具有非零前置碼和/或後置串流。
- LUN不應是Snapshot的一部分、也不應是SnapMirror關係的目的地端、做為唯讀LUN。

步驟

1. 您可以輸入下列命令、將LUN轉換成NVMe命名空間：

   「vserver NVMe命名空間convert-from LUN -vserver -lun-path」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。